RAG 핵심 계산
손계산 워크북

계산기 없이 따라가는 네 가지 예제

KMA 자동차특화 AI융합 전문가 과정 · L2·L3 부록

본편에서 결과만 본 계산을 손으로 다시 풀어 봅니다

숫자는 모두 교육용 예시 — 실제 데이터의 측정값이 아니다

01	코사인 유사도	벡터 검색은 어떻게 고르나	내적 · 길이 · 나눗셈
02	RRF 순위 결합	하이브리드 검색의 결합	등수 → 1/(60+등수) → 합
03	회수율과 지지율	근거의 질 측정	Recall@k · 인용 지지율
04	영업이익률 비교	Agentic RAG의 계산 도구	같은 기준끼리만 비교

1. 뜻이 가까운 청크는 코사인 값이 1에 가깝습니다

3차원 예시 벡터 — 질문 q와 청크 d1('배터리 용량 저하'), d2('와이퍼 교체 주기')

① 벡터

$$\mathbf{q} = (1, 2, 2), \quad \mathbf{d}_1 = (2, 2, 1), \quad \mathbf{d}_2 = (2, 0, 0)$$

② 내적

$$\mathbf{q} \cdot \mathbf{d}_1 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 8$$

③ 길이

$$\|\mathbf{q}\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3, \qquad \|\mathbf{d}_1\| = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3$$

④ 결과

$$\cos(\mathbf{q}, \mathbf{d}_1) = \frac{8}{3 \times 3} \approx 0.889, \qquad \cos(\mathbf{q}, \mathbf{d}_2) = \frac{2}{3 \times 2} \approx 0.333$$

d1(0.89)이 d2(0.33)보다 먼저 검색됩니다 — 단어가 달라도 방향이 비슷하기 때문입니다

2. 두 검색 모두 상위에 둔 청크가 RRF 1위가 됩니다

BM25 순위: c3 → c7 → c1 / 벡터 순위: c1 → c3 → c9, c = 60

청크	BM25 등수	벡터 등수	1/(60+등수)의 합	최종
c3	**1**	**2**	**0.01639 + 0.01613 = 0.03252**	**1위**
c1	**3**	**1**	**0.01587 + 0.01639 = 0.03227**	**2위**
c7	**2**	**—**	**0.01613**	**3위**
c9	**—**	**3**	**0.01587**	**4위**

검산

$$\mathrm{RRF}(c_3) = \frac{1}{60+1} + \frac{1}{60+2} = 0.01639 + 0.01613 = 0.03252$$

한쪽 검색에만 나온 청크는 그 검색의 항만 더합니다 — 없는 순위를 꼴찌로 채우지 않습니다

3. 검색과 인용을 따로 채점합니다

필수 근거 {#03,#07,#12} · 상위 5개 {#12,#07,#04,#19,#21} · 인용 주장 5개 중 4개 일치

근거 회수율

$$\text{Recall@5} = \frac{|\{\#07,\#12\}|}{|\{\#03,\#07,\#12\}|} = \frac{2}{3} \approx 0.67$$

인용 지지율

$$\text{Support} = \frac{4}{5} = 0.80$$

해석 1

#03을 놓침 → 검색 개선

해석 2

근거 없는 주장 1개 → 생성 개선

회수율이 낮으면 검색을, 지지율이 낮으면 답변 생성을 고칩니다

4. 같은 기준의 숫자끼리만 나눗셈을 합니다

예시: A사 매출 12.0조·영업이익 0.84조, B사 매출 3.5조·영업이익 0.21조 (2025, 연결, 원화)

계산

$$\mathrm{OPM}_A = \frac{0.84}{12.0} \times 100 = 7.0\%, \qquad \mathrm{OPM}_B = \frac{0.21}{3.5} \times 100 = 6.0\%$$

확인 항목	A사	B사	판정
회계연도	**2025**	**2025**	**일치**
연결 / 별도	**연결**	**연결**	**일치**
통화 · 단위	**원 · 조**	**원 · 조**	**일치**

B사가 '별도' 기준이었다면 7.0%와 6.0%는 비교할 수 없는 숫자입니다

부록. BM25는 드문 단어가 많이 나올수록 점수를 높입니다

키워드 검색의 표준 점수 — 직접 계산할 필요는 없고 각 항의 역할만 읽는다

BM25

$$\mathrm{BM25}(q,d) = \sum_{t \in q} \mathrm{IDF}(t) \cdot \frac{f(t,d)\,(k_1+1)}{f(t,d)+k_1\left(1-b+b\,\frac{|d|}{\mathrm{avgdl}}\right)}$$

IDF(t)

드문 단어일수록 큼

OBC > 배터리

f(t,d)

많이 나올수록 큼

단, 계속 늘지는 않음

|d| / avgdl

긴 문서는 감점

보통 k1≈1.2, b≈0.75

BM25 점수와 코사인 값은 단위가 달라 그냥 더하지 않습니다 — 그래서 RRF를 씁니다